

Ampliación · 3.^a evaluación (unidades 9-12)

Retos sobre relación de intercambio, reparto del valor en las cadenas globales, tipo de cambio, fiscalidad de la forma jurídica y validación con embudos, para quien ya domina lo básico.

3.^a evaluación · Unidades 9, 10, 11, 12

REPASO TEÓRICO

U9. Comercio, aranceles y tipo de cambio: la letra pequeña

La ventaja comparativa demuestra que el **conjunto** del país gana comerciando, no que gane todo el mundo dentro de él: cuando un sector se especializa, otro cierra. La ganancia total es mayor que la pérdida, así que en teoría se podría compensar a quien pierde; en la práctica esa compensación casi nunca llega, y de ahí sale casi toda la discusión política sobre comercio.

Hay además una condición numérica que se olvida: para que los dos países ganen, la **relación de intercambio** debe situarse *entre* los dos costes de oportunidad. Fuera de ese intervalo, a uno le sale más barato producirlo él mismo.

Un **arancel** destruye más valor del que crea, pero se mantiene porque las pérdidas están repartidas entre millones de consumidores que apenas las notan y las ganancias concentradas en pocos productores que se organizan. Los estudios sobre los aranceles de 2018-2019 a China concluyeron que casi todo el coste acabó en los precios estadounidenses (Amiti, Redding y Weinstein, 2019).

Y el **tipo de cambio** se mueve a la vez: una depreciación del euro puede compensar buena parte de un arancel, lo que hace difícil medir el efecto de una sola medida.

U10. Empresa: del margen de contribución a la fiscalidad de la forma jurídica

El **margen de contribución** (precio menos coste variable) es la cifra que gobierna el punto muerto, y su efecto no es proporcional: bajar el precio de 12 a 10 € reduce el margen de 7 a 5 €, así que el punto muerto sube de 35 a 48 unidades, un 37 % más. Por encima del punto muerto conviene mirar el **margen de seguridad**: cuánto pueden caer las ventas previstas antes de entrar en pérdidas.

La **forma jurídica** se elige con dos cálculos. El fiscal: el autónomo tributa por **IRPF**, que es progresivo, mientras que la SL paga el **Impuesto sobre Sociedades** a un tipo fijo del 25 % (15 % los dos primeros años con beneficio si es de nueva creación) y la cooperativa protegida, al 20 %. Con beneficios bajos suele ganar el IRPF; a partir de cierto nivel, el tipo fijo.

Y el de riesgo: la **responsabilidad limitada** no es magia, porque a una SL recién creada el banco le suele exigir un **aval personal**, y lo avalado se responde con el patrimonio propio igual que un autónomo.

U11. Emprender: calcular el riesgo en lugar de amarlo

Los datos desmienten el retrato del emprendedor heroico. Azoulay y otros (2018), con los registros de 2,7 millones de fundadores, situaron en **45 años** la edad media de quien funda una de las empresas de mayor crecimiento, y calcularon que a los 50 la probabilidad de éxito casi dobla la de los 30: pesan la experiencia sectorial, los contactos y el ahorro.

Tampoco se ama el riesgo: se calcula. Saras Sarasvathy encontró que quien emprende con experiencia razona por **pérdida asumible**, es decir, no se pregunta cuánto puede ganar sino cuánto puede permitirse perder, y no apuesta más que eso.

Sobre las ideas hay un matiz experimental que se suele ignorar: los grupos que hacen **brainstorming** en voz alta producen a veces *menos* ideas que las mismas personas escribiendo por separado y juntando después las listas, por eso conviene empezar en silencio.

Y una **oportunidad** solo existe si convergen necesidad real, problema mal resuelto y solución posible que alguien pagaría. Si no puedes describir las tres con frases completas, tienes una intuición, no una oportunidad.

U12. Proyecto: validar con números y elegir cómo financiarlo

Un **embudo de validación** se lee multiplicando: si de 1.200 personas que ven la publicación entran 180 (15 %), preguntan 51 (28,3 %) y compran 12 (23,5 %), la conversión total es $0,15 \times 0,283 \times 0,235 \approx 1 \%$. Como los porcentajes se multiplican, mejorar el paso más débil mueve el embudo entero, mientras que ensanchar el de arriba solo lo hace más ancho por arriba e igual de estrecho por abajo.

Las **métricas de vanidad** (seguidores, visualizaciones) lucen y no deciden nada; las **accionables** (conversión, clientes que repiten) cambian con lo que hace el equipo. Si los datos desmienten la hipótesis se **pivota**, que es cambiar algo grande (segmento, propuesta o canal) conservando lo validado; un ajuste pequeño es solo una **iteración**.

Sobre el dinero, cada fuente cambia el riesgo. Un préstamo entrega todo el importe y se devuelve *venda o no venda* el proyecto. Una campaña de **crowdfunding de recompensa** deja menos dinero neto (comisiones y coste de las recompensas), pero no endeuda a nadie, valida la demanda antes de fabricar y funciona a todo o nada.

LO ESENCIAL

- La especialización no la decide la ventaja absoluta sino el coste de oportunidad, y para que ganen los dos países la relación de intercambio tiene que quedar entre los dos costes de oportunidad.
- Un arancel destruye más valor del que crea, pero sobrevive porque reparte las pérdidas entre millones de consumidores y concentra las ganancias en unos pocos productores organizados.
- España tiene déficit comercial en bienes (unos 40.000 millones en 2024) y, aun así, superávit por cuenta corriente de alrededor del 3 % del PIB, porque los servicios compensan lo que se pierde en bienes.
- En una cadena global de valor el dinero está en diseñar, inventar y vender, no en ensamblar: del precio de un iPhone, el ensamblaje en China se quedaba menos del 2 % y Apple más de la mitad.
- El punto muerto no se mueve en proporción al precio: bajar el precio un 17 % puede obligar a vender un 37 % más solo para no perder dinero.
- En un embudo de validación las conversiones se multiplican, así que arreglar el paso más débil mueve el embudo entero; ensancharlo por arriba, casi no.
- La responsabilidad limitada protege de las deudas que no has avalado; elegir forma jurídica es a la vez un cálculo fiscal y una decisión sobre cuánto riesgo puedes asumir.

VOCABULARIO

coste de oportunidad

relación de intercambio

balanza por cuenta corriente

cadena global de valor

nearshoring

apreciación y depreciación

margen de contribución

margen de seguridad

Impuesto sobre Sociedades

aval personal

excedente cooperativo

TAM, SAM y SOM

métrica accionable

embudo de conversión

crowdfunding de recompensa

EJEMPLOS RESUELTOS

1. **Especializarse y repartir la ganancia.** Solandia necesita 2 horas por tonelada de aceite y 4 horas por lote de camisetas; Nordia, 6 horas por cada una de las dos cosas. Cada país dispone de 120 horas. a) ¿Cuánto producen entre los dos si reparten las horas a medias? b) ¿Y si se especializan manteniendo los 25 lotes de camisetas? c) Propón una relación de intercambio con la que ganen los dos.

Paso 1. **Costes de oportunidad.** Solandia: 1 t de aceite cuesta 2 h, con las que haría medio lote, así que 1 t = **0,5 lotes**; y 1 lote = 2 t. Nordia: las dos cosas cuestan 6 h, así que 1 t = **1 lote** y 1 lote = 1 t. Solandia tiene ventaja comparativa en aceite ($0,5 < 1$) y Nordia en camisetas ($1 < 2$), aunque sea peor en todo.

Paso 2. **Sin especialización** (60 h a cada cosa): Solandia, $60 \div 2 = 30$ t y $60 \div 4 = 15$ lotes; Nordia, 10 t y 10 lotes. Total: **40 t y 25 lotes**.

Paso 3. **Con especialización.** Nordia dedica sus 120 h a camisetas: 20 lotes. Solandia dedica 100 h al aceite (50 t) y 20 h a camisetas (5 lotes). Total: **50 t y 25 lotes**. Las mismas camisetas y **10 toneladas más** de aceite con las mismas horas.

Paso 4. **Relación de intercambio.** Tiene que estar entre los dos costes de oportunidad: entre 1 y 2 toneladas de aceite por lote. Con **1,5 t por lote**, Nordia entrega 10 lotes y recibe 15 t: se queda con 10 lotes y 15 t (antes 10 y 10), gana 5 t. Solandia se queda con 15 lotes y 35 t (antes 15 y 30), gana otras 5 t.

Conclusión: la ganancia existe y el reparto depende del precio al que se intercambie. Fuera del intervalo 1-2, a uno de los dos le saldría mejor producirlo él mismo.

2. **Cuando el tipo de cambio tapa el arancel.** En enero, **1 € = 1,10 \$**; en junio el euro se ha depreciado a **1 € = 1,00 \$** y Estados Unidos aplica un arancel del **15 %** al aceite español. Una cooperativa vende la botella a **10 €**. a) ¿Cuánto pagaba el importador en enero? b) ¿Y en junio con arancel? c) ¿Qué le pasa a una familia española que viaja con 2.000 €?

Paso 1. **Enero, sin arancel.** De euros a dólares se multiplica: $10 \times 1,10 = \mathbf{11,00 \$}$.

Paso 2. **Junio, antes del arancel.** $10 \times 1,00 = \mathbf{10,00 \$}$. La cooperativa sigue cobrando 10 €, pero para el cliente estadounidense el aceite se ha abaratado un 9 %.

Paso 3. **Junio, con arancel.** $10,00 \times 1,15 = \mathbf{11,50 \$}$. Frente a los 11,00 \$ de enero, solo son **0,50 \$ más**: la depreciación del euro ha compensado casi todo el arancel del 15 %.

Paso 4. **La familia que viaja.** En enero, $2.000 \times 1,10 = 2.200 \$$; en junio, $2.000 \times 1,00 = 2.000 \$$. Tiene **200 dólares menos** sin haber tocado sus ahorros.

Conclusión: la misma depreciación ayuda al exportador y perjudica a quien viaja o importa. Por eso el efecto de un arancel casi nunca se mide con una sola cifra: hay que mirar qué hacía la moneda a la vez.

3. **Precio, punto muerto y objetivo de beneficio.** Un equipo de aula tiene **240 €** de costes fijos. Cada bolsa le cuesta **5 €** y la vende a **12 €**. a) ¿Cuál es el punto muerto? b) ¿Cuántas bolsas hacen falta para cerrar con **300 €** de beneficio? c) ¿Qué pasaría si bajaran el precio a **10 €**?

Paso 1. **Margen de contribución:** $12 - 5 = \mathbf{7 €}$ por bolsa.

Paso 2. **Punto muerto:** $240 \div 7 = 34,3$, es decir, **35 bolsas**. Comprobación: ingresos $35 \times 12 = 420 €$; costes $240 + 35 \times 5 = 415 €$; beneficio 5 €.

Paso 3. **Con objetivo de beneficio:** hay que cubrir $240 + 300 = 540 €$. Entonces $540 \div 7 = 77,1$, o sea, **78 bolsas**, más del doble que el punto muerto.

Paso 4. **Con precio de 10 €:** el margen cae a 5 € y el punto muerto sube a $240 \div 5 = \mathbf{48 bolsas}$.

Paso 5. **Lectura:** bajar el precio un 17 % (de 12 a 10 €) obliga a vender un 37 % más (de 35 a 48) solo para no perder dinero. El punto muerto no se mueve en proporción al precio, porque lo que cambia es el margen, no el ingreso.

Conclusión: bajar el precio es la decisión que más fácil parece y más caro sale. Se decide con un test, no con la intuición.

4. **Autónoma o SL, con los impuestos delante.** Una emprendedora prevé un beneficio anual de **30.000 €**. Como autónoma tributaría por IRPF a un tipo medio del **20 %**; como sociedad limitada pagaría el **25 %** del Impuesto sobre Sociedades, o el **15 %** los dos primeros años por ser de nueva creación. Calcula los tres casos y razona qué más debe valorar.

Paso 1. **Autónoma (IRPF 20 %):** $30.000 \times 0,20 = 6.000 \text{ €}$.

Paso 2. **SL, tipo general (25 %):** $30.000 \times 0,25 = 7.500 \text{ €}$. Paga 1.500 € más que como autónoma.

Paso 3. **SL de nueva creación (15 %):** $30.000 \times 0,15 = 4.500 \text{ €}$. Los dos primeros años la SL sale 1.500 € más barata que el IRPF; a partir del tercero, 1.500 € más cara con este nivel de beneficio.

Paso 4. **Lo que no sale en la cuenta.** El IRPF es progresivo, así que si el beneficio crece el tipo medio sube y el 25 % fijo acaba compensando. Y sobre todo está la **responsabilidad**: la autónoma responde con su patrimonio personal y la SL limita la pérdida al capital aportado.

Paso 5. **La letra pequeña del aval.** A una SL recién creada con poco capital el banco suele exigirle que la socia *avale* el préstamo; si lo firma, responde con su patrimonio exactamente igual que una autónoma. La responsabilidad limitada protege de lo que no has avalado.

Conclusión: la forma jurídica se elige mirando a la vez impuestos, riesgo y quién te va a prestar dinero.

5. **Leer un embudo de validación.** En un mes, **1.200** personas ven la publicación del proyecto, **180** entran al perfil, **51** escriben preguntando y **12** compran. El equipo ha gastado **60 €** en promoción y gana **18 €** de margen por venta. a) Calcula las conversiones. b) Identifica el paso más débil. c) ¿Qué pasaría si ese paso subiera al 20 %? d) ¿Cómo cierra el mes?

Paso 1. **Conversiones.** De ver a entrar: $180 \div 1.200 = 15 \%$. De entrar a preguntar: $51 \div 180 = 28,3 \%$. De preguntar a comprar: $12 \div 51 = 23,5 \%$.

Paso 2. **Conversión total.** $12 \div 1.200 = 1 \%$, que es exactamente $0,15 \times 0,283 \times 0,235 \approx 0,01$: las conversiones se multiplican, no se suman.

Paso 3. **Paso más débil.** El primero: solo pasa el 15 % y ahí se pierden 1.020 personas, más que en los otros dos pasos juntos.

Paso 4. **Si ese paso subiera al 20 %:** entrarían $1.200 \times 0,20 = 240$; preguntarían $240 \times 0,283 \approx 68$; comprarían $68 \times 0,235 \approx 16$ personas. Cuatro ventas más sin tocar nada del resto del embudo.

Paso 5. **Resultado del mes.** Margen: $12 \times 18 = 216 \text{ €}$. Menos la promoción: $216 - 60 = +156 \text{ €}$. Cada venta ha costado $60 \div 12 = 5 \text{ €}$ de promoción.

Conclusión: conseguir el doble de visualizaciones sin arreglar ese 15 % solo ensancha el embudo por arriba. Las visualizaciones son una métrica de vanidad; la conversión, una métrica accionable.

RETOS

1. El país A necesita **3 horas** por tonelada de trigo y **6 horas** por lote de tela. El país B necesita **8 horas** por tonelada de trigo y **10 horas** por lote de tela. a) Calcula los cuatro costes de oportunidad. b) ¿Quién se especializa en qué? c) ¿Entre qué valores tiene que estar la relación de intercambio (toneladas de trigo por lote de tela) para que los dos ganen?

2. Un país exporta bienes por **180.000** millones e importa bienes por **215.000**. Además, exporta servicios por **90.000** millones e importa servicios por **45.000**. a) Calcula el saldo de la balanza comercial. b) Calcula el saldo de bienes y servicios juntos. c) Explica cómo puede un país tener déficit comercial y superávit por cuenta corriente.
3. Un país importa cada año **4 millones** de botellas de aceite a **10 €**. Aplica un **arancel del 15 %** y las importaciones bajan a **3 millones** de botellas. a) ¿Cuánto recauda el Estado? b) ¿Cuánto pagan de más los consumidores que siguen comprando aceite importado? c) ¿Quién gana y quién pierde en total?
4. Un aparato electrónico se vende a **800 €**. El ensamblaje final se lleva el **2 %** del precio, los fabricantes de componentes el **30 %**, la distribución y la tienda el **18 %**, y la empresa que lo diseña y pone la marca, el resto. a) Calcula el importe de cada parte. b) Explica por qué los países que solo ensamblan quieren dejar de hacerlo.
5. El euro pasa de **1 € = 1,05 \$** a **1 € = 1,20 \$**. a) Una empresa española exporta una máquina por **20.000 €**: ¿cuánto paga el importador estadounidense antes y después? b) Una tienda española importa componentes por **6.300 \$**: ¿cuánto le cuestan en euros antes y después? c) ¿El euro se ha apreciado o depreciado? ¿A quién conviene?
6. Un proyecto tiene **1.800 €** de costes fijos, vende a **15 €** y su coste variable es de **6 €**. a) Calcula el punto muerto. b) Si espera vender 260 unidades, ¿cuál es su margen de seguridad en porcentaje? c) Si el proveedor sube el coste variable a 7,50 €, ¿cuál es el nuevo punto muerto?
7. Compara la factura fiscal de una **autónoma** y de una **sociedad limitada** con dos niveles de beneficio. Con 20.000 € el tipo medio de IRPF sería del **16 %**; con 45.000 €, del **26 %**. La SL paga el **25 %** de Impuesto sobre Sociedades. a) Calcula los cuatro importes. b) ¿A partir de qué situación compensa la SL por impuestos? c) ¿Qué otro factor decide?
8. Cuatro socias reparten un excedente de **36.000 €**. Aportan el mismo trabajo, pero capitales distintos: A 12.000 €, B 6.000 €, C 6.000 € y D 3.000 €. a) ¿Cuánto recibe cada una en una **cooperativa de trabajo**? b) ¿Y si fuera una **SL** que reparte según participaciones? c) ¿Cómo se vota en cada caso?
9. Un equipo vende libretas ilustradas. Costes fijos del trimestre: **420 €**; precio: **9 €**; coste variable: **4 €**. Estima un **TAM** de 6.000 estudiantes de la ciudad, un **SAM** de 1.100 (su instituto y sus familias) y un **SOM** del 8 % del SAM en un trimestre. a) Calcula el punto muerto. b) Calcula el SOM. c) ¿Es viable el proyecto? ¿Qué harías?
10. Un proyecto necesita **2.000 €**. Opción A: préstamo de 2.000 € a 12 meses con una cuota de **174,90 €** al mes y una comisión de apertura del 1 %. Opción B: campaña de crowdfunding de recompensa con objetivo de 2.000 €, recompensa de **20 €** (100 mecenas), comisión de plataforma del 6 % y pasarela de pago del 1,5 %, con un coste de **6 €** por recompensa producida. a) Calcula el coste de A. b) Calcula el dinero neto de B. c) Compara riesgos y decide.

SOLUCIONARIO

1. a) **País A:** 1 t de trigo = $3 \div 6 = 0,5$ lotes; 1 lote = $6 \div 3 = 2$ t de trigo. **País B:** 1 t de trigo = $8 \div 10 = 0,8$ lotes; 1 lote = $10 \div 8 = 1,25$ t de trigo.

-
- b) A renuncia a menos tela por cada tonelada de trigo (0,5 frente a 0,8): **A se especializa en trigo**. B renuncia a menos trigo por cada lote de tela (1,25 frente a 2): **B se especializa en tela**, aunque A sea mejor en las dos cosas.
- c) La relación de intercambio debe estar **entre 1,25 y 2 toneladas de trigo por lote de tela**. Por debajo de 1,25, a B le sale más barato producir su propio trigo; por encima de 2, a A le sale más barato tejer. Dentro del intervalo, los dos consumen más que en autarquía.
2. a) Balanza comercial (solo bienes): $180.000 - 215.000 = -35.000$ millones, es decir, **déficit comercial**.
- b) Saldo de servicios: $90.000 - 45.000 = +45.000$. Bienes más servicios: $-35.000 + 45.000 = +10.000$ millones, superávit.
- c) La **balanza por cuenta corriente** no mira solo los bienes: suma servicios, rentas y transferencias. Un país que compra fuera muchos bienes pero vende muchísimos servicios acaba con saldo positivo. Es el caso de España: déficit comercial de unos 40.000 millones en 2024 y superávit por cuenta corriente de alrededor del 3 % del PIB (Banco de España), gracias sobre todo al turismo.
3. a) Recaudación: $3.000.000 \times 10 \times 0,15 = 4.500.000$ €.
- b) Cada botella importada sube 1,50 €, así que quienes siguen comprándola pagan $3.000.000 \times 1,50 = 4.500.000$ € más. Y el millón de botellas que ya no entra se sustituye por producto nacional más caro o directamente no se compra: esa pérdida no aparece en ninguna recaudación.
- c) **Ganan** los productores nacionales, que pueden subir precio y vender más, y el Estado, que ingresa el arancel. **Pierden** los consumidores del país que lo impone y el exportador extranjero, que vende menos o baja el precio. En conjunto se destruye más valor del que se crea, pero la pérdida está muy repartida (unos céntimos por persona) y la ganancia muy concentrada (pocos productores). Por eso hay aranceles aunque casi todos los economistas los critiquen.
4. a) Ensamblaje: $800 \times 0,02 = 16$ €. Componentes: $800 \times 0,30 = 240$ €. Distribución y tienda: $800 \times 0,18 = 144$ €. Diseño y marca: $800 - (16 + 240 + 144) = 400$ €, es decir, el **50 %**.
- b) Porque en una **cadena global de valor** el dinero no está en fabricar sino en **diseñar, inventar y vender**: la etiqueta dice dónde se ensambla, que es justo la fase que menos valor capta. Un país que solo ensambla depende de salarios bajos para seguir siendo competitivo, y en cuanto sube el nivel de vida la cadena se va a otro sitio. Es lo que pasó con el calzado: primero Corea y Taiwán, después China, hoy Vietnam e Indonesia. Por eso los países que ensamblan invierten en formación, patentes y marcas propias para subir en la cadena, como ha hecho China.
5. a) De euros a dólares se multiplica: $20.000 \times 1,05 = 21.000$ \$; $20.000 \times 1,20 = 24.000$ \$. La máquina le cuesta 3.000 \$ más (+14,3 %) sin que la empresa española haya subido su precio.
- b) De dólares a euros se divide: $6.300 \div 1,05 = 6.000$ €; $6.300 \div 1,20 = 5.250$ €. Le cuestan 750 € menos.
- c) El euro se ha **apreciado**: con un euro se compran más dólares. Conviene a quien **importa** y a quien **viaja** fuera de la zona euro; perjudica a quien **exporta** y al turismo que recibimos, porque España se encarece para quien paga en dólares. No hay un tipo de cambio bueno: depende de si compras fuera o vendes fuera.
6. a) Margen de contribución: $15 - 6 = 9$ €. Punto muerto: $1.800 \div 9 = 200$ unidades.
- b) Margen de seguridad: $(260 - 200) \div 260 = 0,2308 = 23,1$ %. Las ventas previstas pueden caer casi una cuarta parte antes de entrar en pérdidas.
- c) Nuevo margen: $15 - 7,50 = 7,50$ €. Nuevo punto muerto: $1.800 \div 7,50 = 240$ unidades. Una subida del 25 % en el coste variable obliga a vender un 20 % más, y el margen de seguridad con 260 unidades cae a $(260 - 240) \div 260 = 7,7$ %. El proyecto sigue siendo viable, pero deja de tener colchón.
7. a) Con 20.000 €: autónoma $20.000 \times 0,16 = 3.200$ €; SL $20.000 \times 0,25 = 5.000$ €. Con 45.000 €: autónoma $45.000 \times 0,26 = 11.700$ €; SL $45.000 \times 0,25 = 11.250$ €.

-
- b) Con beneficio bajo gana el IRPF (1.800 € menos). Con 45.000 € la SL ya sale algo más barata (450 € menos), y la diferencia crece a partir de ahí, porque el IRPF es **progresivo** y el Impuesto sobre Sociedades es **un tipo fijo**: llega un punto en que el tipo medio de IRPF supera el 25 % y la sociedad compensa.
- c) La **responsabilidad**. La autónoma responde con todo su patrimonio personal; en la SL solo se arriesga lo aportado. Si la actividad puede generar deudas grandes, la SL compensa aunque pague algo más de impuestos, y al revés. Ojo: si el préstamo se avala personalmente, esa protección desaparece.
8. a) En la cooperativa el excedente se reparte según el **trabajo** aportado, y aquí es el mismo: $36.000 \div 4 = 9.000 \text{ € cada una}$.
- b) En la SL se reparte según el **capital**. Capital total: $12.000 + 6.000 + 6.000 + 3.000 = 27.000 \text{ €}$. A: $36.000 \times 12 \div 27 = 16.000 \text{ €}$. B y C: $36.000 \times 6 \div 27 = 8.000 \text{ € cada una}$. D: $36.000 \times 3 \div 27 = 4.000 \text{ €}$. (Suman 36.000 €.)
- c) En la cooperativa rige **una persona, un voto**, aporte quien aporte. En la SL manda quien tiene más participaciones: A, con el 44,4 % del capital, decide mucho más que D, con el 11,1 %. La forma jurídica no cambia el dinero que hay: cambia quién se lo lleva y quién manda.
9. a) Margen: $9 - 4 = 5 \text{ €}$. Punto muerto: $420 \div 5 = 84 \text{ libretas}$.
- b) SOM: $1.100 \times 0,08 = 88 \text{ libretas}$.
- c) Es viable, pero por muy poco: $88 > 84$, con un margen de seguridad de $(88 - 84) \div 88 = 4,5 \%$. Basta con vender cuatro libretas menos de lo previsto para entrar en pérdidas. Tres salidas razonables: **ampliar el SAM** llegando a otro instituto o vendiendo online, **bajar los costes fijos** (pedir el puesto gratis, imprimir menos muestras) o **subir el precio** si el test con usuarios lo aguanta. El número que se compara con el punto muerto es siempre el SOM, no el TAM: el TAM es un techo teórico y confundirlos es el error clásico.
10. a) **Opción A**. Se devuelven $174,90 \times 12 = 2.098,80 \text{ €}$, es decir, unos **98,80 € de intereses**. Más la comisión de apertura ($2.000 \times 0,01 = 20 \text{ €}$), el préstamo cuesta **118,80 €**.
- b) **Opción B**. Plataforma: $2.000 \times 0,06 = 120 \text{ €}$. Pasarela: $2.000 \times 0,015 = 30 \text{ €}$. Recompensas: $100 \times 6 = 600 \text{ €}$. Neto: $2.000 - 120 - 30 - 600 = 1.250 \text{ €}$.
- c) A deja más dinero disponible (1.980 € tras la comisión), pero **hay que devolverlo venda o no venda** el proyecto, y lo firma una persona adulta que responde con su patrimonio. B deja bastante menos dinero, pero **no endeuda a nadie**, además esas 100 recompensas son **100 ventas ya validadas** que cuentan para el punto muerto y dejan 100 clientes con nombre. Su riesgo es el **todo o nada**: si la campaña se queda en 1.700 €, se devuelve el dinero y no hay nada. Para un proyecto que puede prevender, la campaña encaja mejor; el préstamo tiene sentido cuando no se puede prevender (un servicio, una tienda) o cuando el dinero hace falta en una semana.